Scheibenauswertung

Rundenbasierte Erfassung und Auswertung von Kurzwaffen-Präzisionsscheiben mit Live-Kamera, Treffertabelle und PostgreSQL-Datenbank

Version 2.46 · Stand 12.11.2026
Zielgerät: Samsung Galaxy Tab S10+ (Android 16) · Scheibe: BDS-Präzisionsscheibe Kurzwaffe, Ringe 1–10 (auch Spiegel Nr. 9)

Inhalt

1. Überblick
2. Installation auf dem Tablet
3. Erste Einrichtung
4. Ablauf einer Runde
5. Treffer prüfen und bearbeiten
6. Wertung
7. Speichern, Trefferbild und Offline-Betrieb
8. Ergebnisse ansehen
9. Einstellungen
10. Datenbank
11. Tipps für gute Aufnahmen
12. Fehlerbehebung
13. Technik und Projekt
14. Versionshistorie

1. Überblick

Die App erfasst Schießscheiben direkt mit der Kamera des Tablets, schlägt automatisch die Treffer vor und berechnet die Ringe. Die Auswertung läuft **in Runden**: Pro Runde werden eine **Aufsicht** und **1 bis 5 Schützen** erfasst. Jeder Schütze bekommt eine Scheibe mit standardmäßig **20 Treffern**. Am Ende wird die Runde mit allen Scheiben und jedem einzelnen Treffer in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert – auf Wunsch auch mit einem Bild der Scheibe samt eingezeichneten Treffern.

- Live-Kamera mit automatischer Scheibenerkennung (grüne Ringe, sobald die Scheibe erkannt ist; ab 2.33 erst nach „Runde starten“)
- Treffervorschlag pro Aufnahme, bearbeitbar im Bild und in einer Tabelle
- Mehrere Kugeln durch dasselbe Loch werden unterstützt
- Treffer werden auf der **ganzen Scheibe (Ringe 1–10)** erkannt, nicht nur im Spiegel
- Wertung nach Ringberührung abhängig vom Kaliber (.22 bis .45)
- Datum und Uhrzeit werden automatisch beim Start der Runde übernommen
- Speichern in PostgreSQL, bei fehlender Verbindung Zwischenspeicher auf dem Tablet

2. Installation auf dem Tablet

1. Datei `Scheibenauswertung.apk` auf das Tablet kopieren (USB, Cloud, E-Mail).
2. Bei Samsung-Geräten die **Automatische Sperre** ausschalten: *Einstellungen → Sicherheit und Datenschutz → Automatische Sperre → Aus*. Sie verhindert sonst die Installation von Apps außerhalb der Stores.
3. APK antippen und „Installieren“ wählen; ggf. „Installation aus unbekannten Quellen“ für die Datei-App erlauben.
4. Beim ersten Start den **Kamerazugriff erlauben**.
5. Danach kann die Automatische Sperre wieder eingeschaltet werden. Für ein Update muss sie kurz wieder aus sein.

> Für einen dauerhaften Vereinsbetrieb mit eingeschalteter Sperre kann die App über einen internen Test-Kanal im Google Play Store verteilt werden (einmalig 25 $ für ein Entwicklerkonto).

3. Erste Einrichtung

Über das Zahnrad ⚙ oben rechts im Bedienfeld:

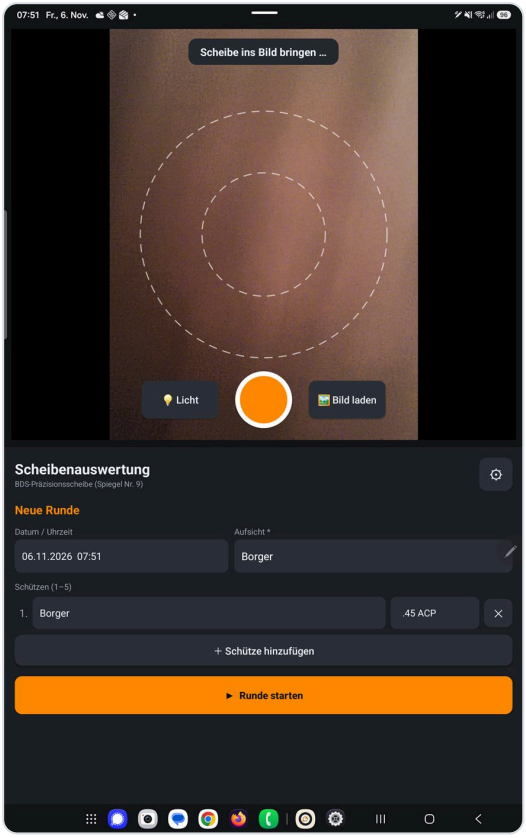
Feld	Wert
Server	`192.168.178.103` (vorbelegt)
Port	`5432`
Datenbank	`vsg-db` (vorbelegt)
Benutzer	`vsg-user` (ab 2.34 vorbelegt) – darf lesen, neue Ergebnisse einfügen und den Verein eintragen, aber nichts löschen oder ändern. Die Rechte vergibt VSG Desktop (ab 1.37) bei jeder Anmeldung mit vsg-admin bzw. einmal das Skript `tools/vsg-user-rechte.sql` . `vsg-admin` funktioniert weiterhin.
Passwort	Passwort des eingetragenen Benutzers (vsg-user). Es wird verdeckt eingegeben und danach **nie wieder angezeigt**; das Feld zeigt nur „gespeichert“. Leer lassen = Passwort bleibt unverändert, neues Passwort eintippen = ersetzen.
SSL	aus (im Vereinsnetz); für Verbindungen über das Internet einschalten

Mit **Verbindung testen** prüfen. Fehlende Tabellen werden dabei automatisch angelegt bzw. ergänzt.

> Das Tablet muss im selben Netz wie der Datenbankserver sein, und der Server muss Verbindungen aus dem Netz `192.168.178.0/24` erlauben (`pg_hba.conf`).

4. Ablauf einer Runde

4.1 Runde einrichten



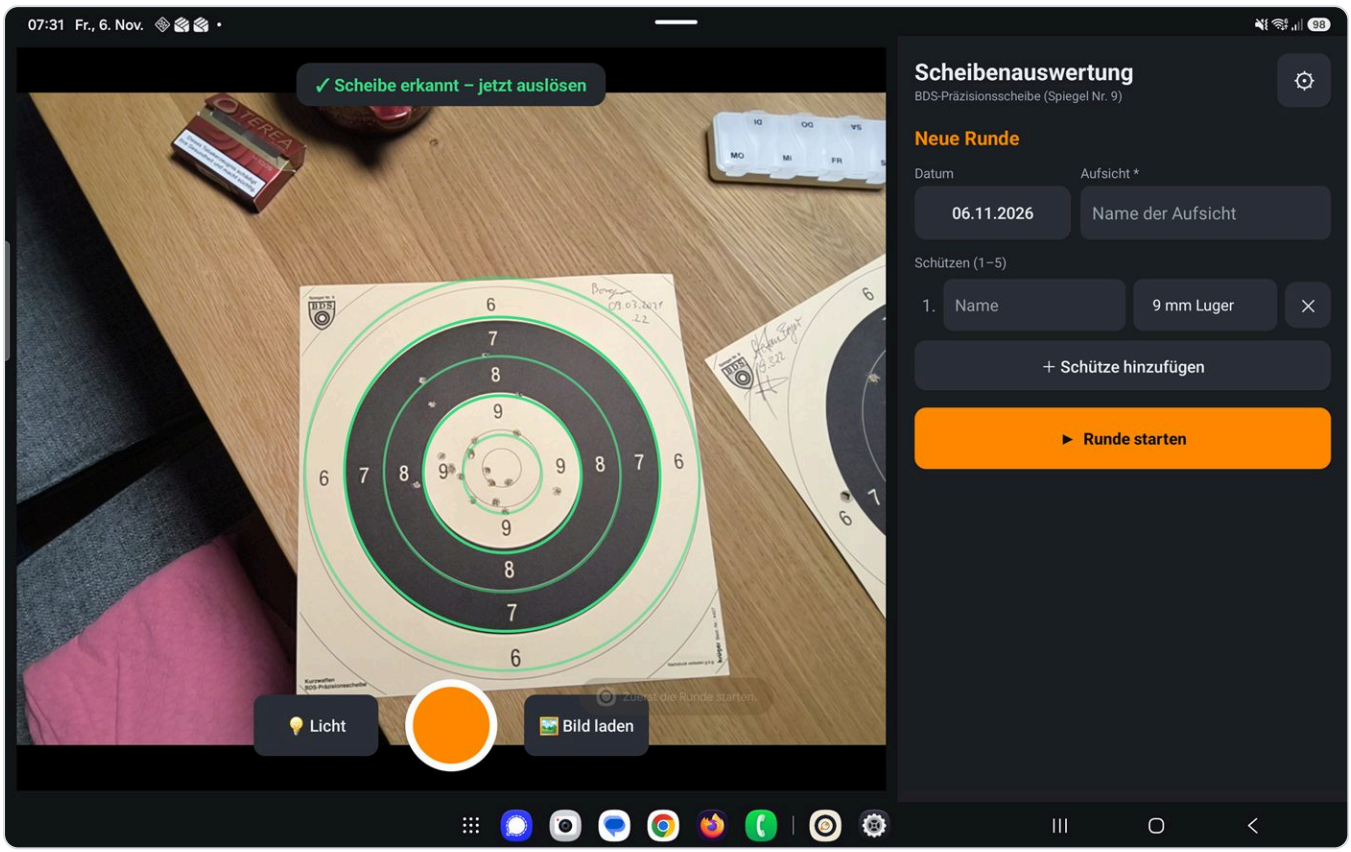
Runde einrichten (Hochformat): oben die Live-Kamera, unten Datum/Uhrzeit, Aufsicht und Schützen

1. **Datum / Uhrzeit** wird automatisch angezeigt und kann nicht verändert werden. Gespeichert wird der Zeitpunkt, an dem **Runde starten** gedrückt wird.
2. **Aufsicht** aus der Auswahlliste wählen – Pflichtfeld. Antippen zeigt alle Benutzer aus VSG Desktop, Tippen sucht im Namen (z. B. „borg“ findet „Stefan Borger“). Die Liste wird bei Verbindung aus der Datenbank geholt und gilt offline weiter. Nur wer hier als Aufsicht steht, darf die Ergebnisse später in VSG Desktop bearbeiten (Admins dürfen alle). Gibt es noch keine Benutzer, ist freie Eingabe möglich. Der letzte Name wird vorgeschlagen.
3. **Schützen** eintragen: 1 bis 5, je mit Name, **Disziplin** und Kaliber. Ab 2.20 ist der Name ein **Suchfeld mit Auswahlliste**: erlaubt sind nur Namen aus der **Benutzerverwaltung** von VSG Desktop (ab 2.25); neue Schützen dort als Benutzer anlegen. WBK und Waffen sind freiwillig (Benutzer → Schützen und Waffen). Die Aufsicht kommt wie bisher aus den Benutzern von VSG Desktop. Mit `+ Schütze hinzufügen` ergänzen, mit `×` entfernen.
4. **Disziplin** (ab 2.17): Auswahlliste mit den Disziplinen aus VSG Desktop (Bearbeiten → Disziplinen), z. B. „1001 Pi b. 9mm“. **Oft verwendete stehen oben**: gezählt werden alle Scheiben in der Datenbank mit dieser Disziplin plus die Auswahlen auf diesem Tablet. Die Liste wird beim Abgleich geholt und gilt auch offline. Die Disziplin wird mit der Scheibe in `scheibe.disziplin` gespeichert (z. B. „BDS 1001“) und lässt sich wie Name und Kaliber jederzeit ändern (Schütze lange drücken). Ab 2.18 stellt die Wahl einer

Disziplin gleich das **passende Kaliber** ein (festgelegt in VSG Desktop, Bearbeiten → Disziplinen, Spalte Kaliber); es lässt sich danach trotzdem ändern. Auch die **Kaliberliste** zeigt die oft verwendeten Kaliber oben.

5. **Waffe und WBK** (ab 2.19, freiwillig): Unter jedem Schützen gibt es die Auswahl **Waffe**. Fotos der Waffenbesitzkarte lädt man zentral über 🪪 WBK hochladen (ab 2.22, oben neben Ergebnisse/Verlauf): Schütze aus der Liste wählen, **Vorderseite** oder **Rückseite**, dann Foto aufnehmen oder aus der Galerie wählen und in der Datenbank gespeichert (Tabelle `wbk_foto`, dafür ist eine Verbindung nötig). In VSG Desktop (Benutzer → Schützen und Waffen, nur Admins) werden daraus NWR-ID der Person, WBK (ID der WBK, NWR-ID der Erlaubnis) und die Waffen (Art, Kaliber, Hersteller/Modell, Seriennummer) eingetragen; die Texterkennung von Windows hilft beim Abschreiben. Danach wählt der Schütze beim Schießen seine **Waffe**; das Kaliber stellt sich passend ein. Bei einem **Wechselsystem** wird immer auch die Hauptwaffe mit ihrer Seriennummer gespeichert. Gespeichert wird je Scheibe in `scheibe.waffe_id` und als lesbarer Text in `scheibe.waffe`.
6. **Probe** (ab 2.21): Häkchen „Probe“ unter dem Schützen (oder Schütze lange drücken). Dann wird das Schießen nur eingetragen, aber nicht gewertet: kein Foto nötig, keine Treffer, Ergebnis 0, in der Datenbank `scheibe.probe = true`. In den Ergebnissen steht „Probe“ statt der Ringe.
7. ▶ **Runde starten**. Ab 2.31 bestimmt die App dabei einmal den **Standort** (GPS bzw. WLAN-Ortung). Beim ersten Mal fragt Android, ob die App den Standort verwenden darf. Oben in der laufenden Runde steht dann z. B. „📍 ±12 m“ (Genauigkeit). Gibt es beim Start keinen Empfang, nimmt die App beim Speichern die letzte bekannte Position der letzten 3 Stunden. Der Standort wird mit der Runde gespeichert (`runde.breite`, `runde.laenge`, `runde.standort_genauigkeit`); VSG Desktop zeigt die Standorte auf einer Karte und ordnet daraus den **Verein** zu. Liegt der Standort höchstens 300 m neben einem Stand, der schon genau einem Verein zugeordnet ist, trägt die App den Verein beim Speichern gleich mit ein. Ab 2.32 ist die Standorterfassung **Pflicht** und nicht abschaltbar: Fehlt die Berechtigung, fragt die App bei jedem Rundenstart erneut bzw. weist auf die App-Einstellungen hin; ist der Standort des Tablets aus, bietet sie an, ihn einzuschalten.

4.2 Scheibe je Schütze aufnehmen



Live-Kamera (Querformat): Die Scheibe wurde erkannt, die Ringe sind grün eingeblendet

1. Oben links steht **„Aufnahme für: Name“** – der aktive Schütze.
2. Tablet auf die Scheibe richten, bis **„✓ Scheibe erkannt – jetzt auslösen“** erscheint und die grünen Ringe auf der Scheibe liegen.
3. Den großen orangen **Auslöser** drücken. Er sitzt **am Rand der Hand, die das Tablet hält**, etwa auf Griffhöhe – für Rechtshänder rechts, für Linkshänder links (umstellbar unter ⚙ → Bedienung). Im Querformat liegt das Kamerabild deshalb auf der Griffseite und das Bedienfeld gegenüber; im Hochformat sitzt der Auslöser am unteren Rand des Kamerabildes. Direkt darüber schaltet 💡 die Taschenlampe ein. Antippen des Kamerabildes stellt scharf.
4. Die App erkennt die Treffer und zeigt den Vorschlag im Bild und in der Treffertabelle.

4.3 Übernehmen und nächster Schütze

1. Treffer prüfen (Kapitel 5). Die Anzeige **„20 / 20“** wird grün, wenn die Anzahl stimmt.
2. **✓ Scheibe übernehmen** – die App springt zum nächsten offenen Schützen und öffnet die Kamera. Weicht die Trefferzahl ab, fragt die App vorher nach.
3. Über die **Schützenliste** kann jederzeit zu einem anderen Schützen gewechselt werden (Status: „📷 offen“, erfasst oder „✓“ übernommen).
4. 📷 Neue Aufnahme verwirft die Scheibe des aktiven Schützen und nimmt sie neu auf.
5. **Name und Kaliber jederzeit ändern** – auch mitten in der Erfassung: Im Ergebnisbereich den **Namen antippen** (✎) oder das **Kaliber** direkt daneben auswählen. Alternativ in der Schützenliste einen Schützen

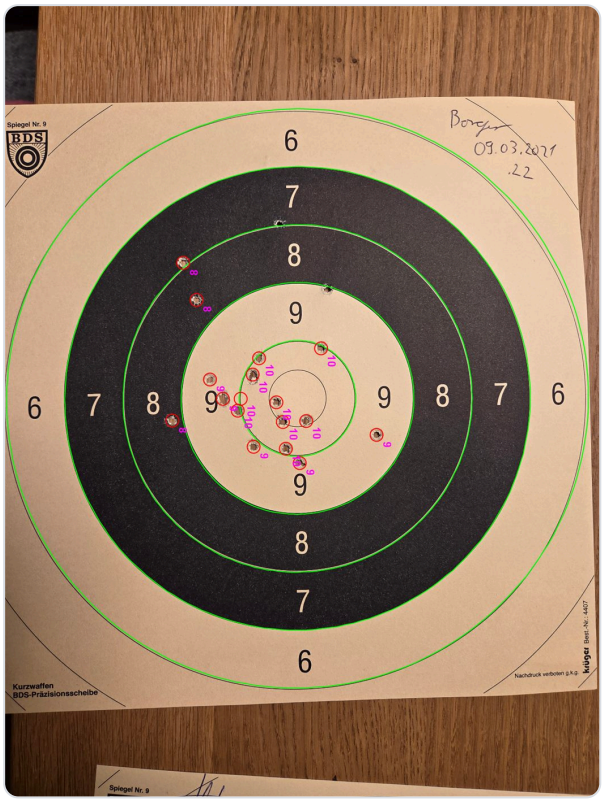
lange drücken. Bei einer Kaliberänderung werden die Ringwerte sofort mit dem neuen Geschossdurchmesser neu berechnet; die App bietet zusätzlich an, die Treffer neu zu erkennen („↻ Neu erkennen“ oder „Nur neu werten“).

6. ✎ Runde öffnet die Einrichtung erneut, z. B. um die Aufsicht zu ändern oder Schützen hinzuzufügen/zu entfernen; bereits erfasste Scheiben bleiben erhalten.

4.4 Runde speichern

💾 **Runde speichern** schreibt Runde, Scheiben und alle Einzeltreffer in einer Transaktion in die Datenbank. Danach schlägt die App die nächste Runde mit denselben Schützen vor. 🗑 **Runde verwerfen** löscht die laufende Runde ohne Speichern.

5. Treffer prüfen und bearbeiten



Beispiel der automatischen Erkennung (.22): Ringe grün, Treffer rot mit Ringwert

Im Bild

Geste	Wirkung
Antippen auf freie Stelle	Treffer hinzufügen
Treffer antippen	Treffer auswählen (wird in der Tabelle markiert)
Treffer ziehen	Treffer verschieben
Lange drücken auf Treffer	Treffer löschen
Zwei Finger	Zoomen und verschieben; ⤢ Ganz zeigt wieder die ganze Scheibe

In der Treffertabelle

Spalte	Bedeutung
Nr	Nummer der Kugel(n); bei mehreren Kugeln in einem Loch z. B. „7–8“
Ring	Ringwert (farbig). Antippen: Wert von Hand setzen (0–10) oder „Automatisch“. Von Hand gesetzte Werte sind mit * markiert. „10 X“ = Innenzehn.
Kugeln	Mit `−` / `+` angeben, wie viele Kugeln durch dieses Loch gegangen sind. Jede Kugel zählt mit dem Ringwert des Lochs.
Abstand	Abstand Lochmitte – Scheibenmitte in mm; ✎ = manuell gesetzt/verschoben
×	Treffer löschen

Weitere Werkzeuge

- `↶ Rückgängig` – macht die letzten Änderungen schrittweise rückgängig.
- `↻ Neu erkennen` – Treffer erneut automatisch erkennen.
- `◎ Kalibrieren` – falls die Scheibe nicht oder falsch erkannt wurde: erst genau in die **Scheibenmitte** tippen, dann auf die **Außenkante des schwarzen Spiegels** (Grenze Ring 7/6).

> Die Erkennung erkennt Löcher am durchscheinenden Hintergrund (z. B. Holz). Treffer, in denen kaum Hintergrund sichtbar ist, und eng überlappende Treffer müssen gelegentlich von Hand ergänzt oder über „Kugeln“ korrigiert werden.

6. Wertung

- **Lochmitte:** Für jeden Treffer legt die App einen Kreis mit dem **echten Geschossdurchmesser** so auf das Loch, dass er möglichst die ganze Lochfläche und möglichst wenig unbeschädigtes Papier enthält – wie beim Anlegen eines Messdorns. Das ist genauer als der reine Flächenschwerpunkt, wenn Papierfetzen ins Loch hängen oder das Loch einseitig ausreißt. Der Kreis wird im Bild in Kalibergröße angezeigt und kann von Hand verschoben werden.
- **Ringberührung:** Abstand Lochmitte – Scheibenmitte minus halber Geschossdurchmesser ergibt den Lochrand. Berührt er die Ringlinie, zählt der höhere Ring.
- **Scheibenmaße** (BDS-Präzisionsscheibe Kurzwaffe): Ringe 1–10, 10er-Ring Ø 50 mm, je Ring +25 mm Radius (1er-Ring Ø 500 mm), Innenzehn Ø 25 mm, schwarzer Spiegel (Ring 7–8) Ø 100–200 mm. Der Spiegel Nr. 9 ist der Innenteil dieser Scheibe; auf ihm sind nur die Ringe 6–10 vorhanden.
- **Erkennungsbereich:** Die Lage der Scheibe wird am schwarzen Spiegel bestimmt; Treffer werden bis zum Ring 1 gesucht. Die App erkennt den Papierrand selbst und sucht außerhalb des Papiers (Kugelfang, Tisch) nicht. Dazu vergleicht sie in jeder Richtung die Farbe mit dem Papier direkt neben dem Spiegel – so wird auch ein heller Holztisch, der fast so hell wie das Papier ist, zuverlässig als Hintergrund erkannt.
- **Spiegel auf großer Scheibe** (ab 2.16): Ist der Spiegel Nr. 9 auf eine große Scheibe mit gleichen Ringmaßen geklebt (z. B. Krüger 3100), erkennt die App die große Scheibe automatisch an ihren dünnen Ringlinien 1–5 außerhalb des kleinen Blatts. Weil das kleine Blatt meist versetzt klebt und die große

Scheibe im Foto perspektivisch verzerrt ist, bekommt jeder Ring der großen Scheibe seine eigene, an die gedruckte Linie angepasste Lage. Treffer innerhalb von Ring 6 der kleinen Scheibe werden auf der kleinen gewertet, Treffer weiter außen auf der großen. Die App zeichnet dann die Ringe 6–10 der kleinen Scheibe und die Ringe 1–5 der großen nur außerhalb des kleinen Blatts. Gespeichert wird das in `scheibe_kalibrierung.gross`.

- **Zehntelwertung** (Schalter „Zehntel"): 10,9 bis 0,0 linear innerhalb des Rings.
- **Streukreis:** größter Abstand zweier Lochränder in mm. **Trefferlage:** mittlere Abweichung von der Mitte (links/rechts, hoch/tief).

Kaliber	Durchmesser	Kaliber	Durchmesser
.22 lfB	5,6 mm	.40 S&W / 10 mm	10,2 mm
.32 S&W / 7,65	7,9 mm	.44	10,9 mm
9 mm Luger	9,0 mm	.45 ACP	11,5 mm
.38 / .357	9,1 mm	.17 HMR	4,5 mm
.22 WMR	5,7 mm	.25 ACP / 6,35 mm	6,4 mm
.380 ACP / 9 mm kurz	9,0 mm	.38 Super	9,0 mm
.357 SIG	9,0 mm	.41 Magnum	10,4 mm
.45 Colt / .454 Casull	11,5 mm	.50 AE	12,7 mm
.223 Rem	5,7 mm	.308 Win	7,8 mm
7,5x55	7,8 mm		

7. Speichern, Trefferbild und Offline-Betrieb

- **Bild mit Treffern mitspeichern** (Schalter über „Runde speichern", standardmäßig an): Für jede Scheibe wird das Foto mit eingezeichneten Ringen, Treffern und einer Kopfzeile (Name, Kaliber, Beginn, Aufsicht, Ergebnis) als JPEG in der Tabelle `scheibe_bild` gespeichert, ab Version 2.9 zusätzlich das **Originalfoto** ohne Einzeichnungen. Ist der Schalter aus, werden nur die Zahlen gespeichert.
- **Kalibrierung** (Lage der Ringe im Foto) wird ab Version 2.9 immer in `scheibe_kalibrierung` mitgespeichert. Zusammen mit dem Originalfoto kann das Desktop-Programm **VSG Desktop** die Scheibe später genauso bearbeiten wie die App: kalibrieren, neu erkennen, Treffer verschieben, setzen und löschen.
- **Ohne WLAN oder ohne erreichbare Datenbank** wird die Runde (inkl. Bilder) vollständig auf dem Tablet gespeichert. Die App überträgt sie **automatisch**, sobald das Tablet wieder ein Netz hat, zusätzlich wird jede Minute ein neuer Versuch gemacht sowie beim App-Start. Doppelte Speicherung ist ausgeschlossen.
- **Verbindung zur Datenbank (ab 2.45):** Unter dem Titel im Bedienfeld steht immer der Stand: 🟢 **Datenbank verbunden**, 🔴 **Datenbank nicht erreichbar – speichert auf dem Tablet** oder ⚪ nicht eingerichtet, dazu die Zahl der wartenden Runden. Die App prüft das alle 30 Sekunden, beim Start und bei jedem Wechsel des Netzes (kurzer Verbindungsaufbau zum Server, höchstens 2,5 Sekunden, ohne Anmeldung). Antippen prüft sofort und überträgt wartende Runden. Ist die Datenbank bei „Runde

speichern“ nicht erreichbar, speichert die App **sofort** auf dem Tablet, statt erst lange auf die Verbindung zu warten, und meldet „ Datenbank nicht erreichbar“. Sobald sie wieder erreichbar ist, werden die wartenden Runden der Reihe nach übertragen. Auch Unterschrift und WBK-Foto melden dann sofort „Datenbank nicht erreichbar – bitte später erneut senden“ (diese beiden werden nicht zwischengespeichert).

- **Verlauf** (oben im Bedienfeld) zeigt alle auf dem Tablet gespeicherten Runden mit Status: ✓ übertragen am … (Runde # in der Datenbank) oder ⏳ noch nicht übertragen mit Grund und Zeit des letzten Versuchs. „Jetzt übertragen“ startet die Übertragung sofort. Solange Runden offen sind, erscheint im Bedienfeld der Hinweis „ … noch nicht übertragen“.
- **Abgleich mit der Datenbank (ab 2.12):** Werden übertragene Runden am PC in VSG Desktop geändert, freigegeben oder gelöscht, übernimmt der Verlauf das automatisch (beim Start, beim Öffnen des Verlaufs, nach jeder Übertragung, sonst alle 5 Minuten). Angezeigt werden die aktuellen Ergebnisse sowie „✓ freigegeben“, „ am PC geändert“ oder „ am PC gelöscht“.
- **Absturzsicher:** Die laufende Runde wird ständig auf dem Tablet gesichert und nach einem Neustart fortgesetzt.
- ↗ **Bild teilen** speichert die aktuelle Scheibe als Bild unter *Bilder/Scheibenauswertung* und öffnet den Teilen-Dialog.

Unterschrift hinterlegen (ab 2.32)

Mit ✍ Unterschrift (oben neben WBK hochladen) hinterlegt jeder Benutzer seine Unterschrift: Benutzer aus der Liste wählen (ab 2.38 stehen dort nur Benutzer, die noch keine Unterschrift hinterlegt haben, auch vsg-admin; nach einer Ablehnung erscheint der Benutzer wieder), mit dem **Stift** (S Pen) auf der Linie unterschreiben, Senden. Löschen beginnt von vorn. Sobald der Stift benutzt wurde, werden Finger und Handballen ignoriert. Die Unterschrift wird sofort an den Server geschickt (Tabelle `unterschrift`, dafür ist eine Verbindung nötig) und gilt erst, wenn ein **Admin** sie in VSG Desktop (Benutzer → Unterschriften) freigegeben hat. Danach kann der Benutzer in VSG Desktop die **Freigabe** einer Scheibe oder Runde mit seiner Unterschrift bestätigen. Eine neue Unterschrift ersetzt die alte, sobald sie freigegeben ist.

8. Ergebnisse ansehen

Ab 2.38 zeigt die App keine Ergebnisse mehr an (der Knopf „ Ergebnisse“ ist entfallen). Ergebnisse, Trefferbilder und Schießbuch gibt es in **VSG Desktop** (Reiter Auswertung und Schießbuch). Den Übertragungsstand der eigenen Runden zeigt weiterhin 📋 Verlauf.

9. Einstellungen

Einstellung	Bedeutung
Datenbank (Server, Port, Datenbank, Benutzer, Passwort, SSL)	siehe Kapitel 3
Treffer pro Scheibe	Erwartete Trefferzahl, Standard 20. Steuert den Vorschlag und die Prüfung beim Übernehmen.
Bedienung: Linkshänder	Auslöser und Licht-Knopf am linken Rand, Kamerabild im Querformat links und Bedienfeld rechts. Standard (aus) = Rechtshänder.
Nur antippen	Ab 2.44 sucht die App die Löcher automatisch mit der Lochsuche am Stand. Ist der Schalter an, sucht sie nur die Scheibe und richtet die Ringe aus; du tippst jedes Loch grob an, der Treffer rastet in der Lochmitte ein. Ziehen verschiebt, lange drücken löscht wie gewohnt.
📍 Standort (Hinweis)	Beim „Runde starten" wird immer einmal der Standort bestimmt und mit der Runde gespeichert; VSG Desktop ordnet daraus den Verein zu. Ab 2.32 nicht mehr abschaltbar (in 2.31 gab es dafür einen Schalter).
Nach Updates suchen	Prüft sofort, ob es eine neuere Version gibt (siehe unten).
📄 Protokoll anzeigen	Protokoll der App mit Fehlermeldungen und den Zeiten jeder Erkennung; kopieren oder leeren.

Lochsuche am Stand (ab 2.42, ab 2.44 die einzige)

Fotografiert wird am Stand: die kleine Scheibe hängt auf einer großen Papierscheibe (z. B. Krüger 3100), durch die Löcher scheint kein Holz, sie erscheinen als Schatten bzw. im Schwarzen mit hellem, ausgefranstem Rand. **Ab 2.44 ist die Lochsuche am Stand die einzige automatische Lochsuche**; die frühere Suche für Fotos vor Holz/Pappe, die gelernten Erkennungsprofile und die Einstellung „Erkennungs-Empfindlichkeit" sind entfallen.

- Ablauf: Scheibe suchen (oder die Lage von Hand) → große Scheibe → Ringe an den gedruckten Linien ausrichten → Löcher suchen. Aus der Ausrichtung weiß die App, wo Papier, schwarzer Spiegel, Ringlinien und Ringzahlen liegen; sie blendet Linien, Zahlen und das BDS-Wappen aus und sucht runde Stellen in Kalibergröße, die vom erwarteten Druckbild abweichen. Lange Kanten (Blattrand, Falte) zählen nicht.
- Ab 2.44 (Version 2): Ein Loch muss dunkler sein als fast seine ganze Umgebung – Schattenkanten (z. B. der Schatten des Fotografen), Ziffern und Wappen fallen dadurch weg. Dunkle Flächen, die größer als ein Loch sind (Lochgruppen), werden in mehrere Treffer geteilt.
- Ergebnis an den 7 korrigierten Scheiben der Datenbank: im Mittel 16 von 20 Löchern richtig (Güte F1 0,81; per Kreuzvalidierung 0,79). Die frühere Suche fand dort im Mittel 1 von 20.
- Grenzen: Löcher, die heller als das Papier erscheinen (silbrig ausgerissen), Löcher direkt neben schwarzen Pflastern und sehr dichte Gruppen. Bitte wie immer prüfen, fehlende antippen, falsche lange drücken.
- Dauer auf dem Tablet etwa 2–4 Sekunden je Scheibe; im Protokoll steht „Erkennung am Stand … ms".

Vorher-Foto (ab 2.46)

Wer mag, fotografiert die **frische bzw. frisch abgeklebte Scheibe vor der Serie**. Die App vergleicht dann das Foto nach der Serie mit diesem Vorher-Foto: Als Loch zählt nur, was **neu** ist. Ringlinien, Ziffern, Wappen, Pflaster, alte Löcher und Schatten der Scheibe sind auf beiden Fotos und fallen weg; Lochgruppen werden über die veränderte Fläche geteilt.

- **So geht's:** Schützen wählen → am Kamerarand **„vorher“** antippen (leuchtet) → auslösen. Die App speichert das Foto ohne Erkennung („✓ Vorher-Foto für … gespeichert“), in der Schützenliste steht „vorher ✓“. Nach der Serie wie gewohnt auslösen – die Erkennung vergleicht automatisch.
- Möglichst vom **gleichen Standort** und mit ähnlichem Ausschnitt fotografieren; leichte Drehung (bis 15°), Verschiebung und anderes Licht gleicht die App aus. Die Scheibe muss auf beiden Fotos gefunden und an den Linien ausgerichtet werden.
- Passt das Vorher-Foto nicht (Scheibe dort nicht gefunden), sucht die App wie ohne Vorher-Foto; der Hinweis zeigt dann „Vorher-Foto passt nicht, normale Suche“, sonst „Vergleich mit Vorher-Foto“.
- **„vorher“ lange drücken** löscht das Vorher-Foto des Schützen. „Neu aufnehmen“ behält es.
- Das Vorher-Foto wird mit der Scheibe gespeichert (`scheibe_bild.vorher` , auch im Offline-Zwischenspeicher), damit VSG Desktop ab 1.49 bei „Neu erkennen“ genauso vergleicht. Ohne die Spalte (Datenbank noch nicht von VSG Desktop 1.49 eingerichtet) wird die Runde trotzdem gespeichert, nur ohne Vorher-Foto.
- Stand der Erprobung: Echte Vorher-Fotos gibt es noch nicht. Mit nachgebildeten Vorher-Fotos (Löcher aus den 7 korrigierten Scheiben entfernt, Bild gedreht, verschoben, anderes Licht, Rauschen) fand die App im Mittel 18 statt 16 von 20 Löchern (F1 0,91 statt 0,81). Wie gut es mit echten Fotos am Stand geht, zeigen erst die ersten Runden mit Vorher-Foto.
- Dauer: etwa 1–2 Sekunden länger als ohne Vorher-Foto.

Ringe an den gedruckten Linien ausrichten (ab 2.41)

Nach der Erkennung legt die App die Ringe genau auf die gedruckten Ringlinien – **kleine und große Scheibe unabhängig voneinander**:

- **Kleine Scheibe:** Bei schräg aufgenommenen Fotos wandert die Mitte der Ringe mit dem Radius (Perspektive); eine einzige Ellipse passte dann nur auf einem Ring. Jetzt wird eine Perspektive an X, 10, die Spiegelkanten, die weiße 8er-Linie und Ring 6 angepasst (Rest ca. 0,2 mm statt bis zu 6 mm).
- **Große Scheibe:** Jeder Ring 1–5 wird einzeln an seiner Linie eingepasst, weil die große Scheibe meist nicht plan hängt. Gewellte große Scheiben, die bisher nicht erkannt wurden, werden jetzt gefunden.
- Die **Lochsuche bleibt gleich**; es ändert sich nur, wo die Ringe liegen, und damit ggf. der Ring eines Treffers nahe an einer Linie. Gewertet wird weiter bis zur Außenkante der Ringlinie.
- Was nicht sicher ausgerichtet werden kann, bleibt wie bisher. Im Protokoll steht je Erkennung, was ausgerichtet wurde und wie lange es dauerte (meist unter 0,1 s).
- Gespeichert wird die Ausrichtung in `scheibe_kalibrierung.ausrichtung` – die Spalte legt VSG Desktop 1.45 an (einmal als vsg-admin anmelden). Fehlt sie, speichert die App trotzdem, nur ohne Ausrichtung.

Erkennungsprofile (2.39–2.43, entfallen)

Die gelernten Erkennungsprofile gehörten zur früheren Lochsuche für Fotos vor Holz/Pappe und sind ab 2.44 entfallen. Die Spalten `scheibe.erkennungsprofil_id` (jetzt immer leer) und `scheibe.erkennung_ms` (Dauer der Erkennung) bleiben; das Protokoll enthält weiter die Zeiten je Erkennung.

Automatisches Update (ab 2.9)

Die App prüft beim Start (höchstens alle 6 Stunden) die Datei `app/version.json` im öffentlichen Repo `github.com/StefanBorger/vsg-releases`. Gibt es eine neuere Version, fragt sie nach und lädt die APK. Android lässt die Installation einmalig erlauben („Dieser Quelle vertrauen“) und fragt bei jedem Update noch einmal nach. Die laufende Runde und alle Einstellungen bleiben erhalten.

10. Datenbank

Server `192.168.178.103:5432`, PostgreSQL 17, Datenbank `vsg-db`.

Benutzer	Rechte	Verwendung
`vsg-admin`	Eigentümer der Datenbank und aller Tabellen (lesen, schreiben, Tabellen ändern)	VSG Desktop (bis App 2.33 auch die Tablet-App)
`vsg-user`	lesen (auch künftige Tabellen), neue Ergebnisse, Schützen, WBK-Fotos und Unterschriften einfügen, Verein einer Runde eintragen (`verein_id`, `verein_auto`); kein Löschen, kein Ändern, keine Tabellen anlegen	Tablet-App (ab 2.34), Auswertungen, Excel, pgAdmin

Tabellen

Tabelle	Inhalt	Wichtige Spalten
`runde`	eine Zeile je Runde	id, datum, beginn (Datum + Uhrzeit), aufsicht, erfasst_am; ab 2.31: breite, laenge (Grad), standort_genauigkeit (m), verein_id, verein_auto (Verein automatisch über den Standort)
`verein`	Vereine (ab 2.31, gepflegt in VSG Desktop)	name, ort, breite, laenge (freiwillig), aktiv
`standort`	gespeicherte Orte (ab 2.32, in VSG Desktop auf der Karte gesucht)	name, adresse, breite, laenge, verein_id
`unterschrift`	Unterschriften der Benutzer (ab 2.32, vom Tablet)	benutzer, bild (PNG), erfasst_am, erfasst_von, status (offen/freigegeben/abgelehnt/ersetzt), geprueft_am, geprueft_von; an der Scheibe `freigabe_unterschrift_id`
`scheibe`	eine Zeile je Schütze und Runde	runde_id, position (1–5), schuetze, kaliber, kaliber_mm, anzahl_treffer, gesamt, gesamt_zehntel, innenzehner; ab 2.39: erkennungsprofil_id (verwendetes Profil, leer = Standard), erkennung_ms (Dauer der Erkennung)
`treffer`	eine Zeile je Kugel	scheibe_id, nr, loch_nr (gleiche Nr = gleiches Loch), ring, zehntel, innenzehn, x_mm, y_mm, abstand_mm, manuell
`scheibe_bild`	optionales Trefferbild je Scheibe	scheibe_id, bild (JPEG mit Einzeichnungen), breite, hoehe, bytes; ab 2.9: roh (Originalfoto), roh_breite, roh_hoehe; ab 2.46: vorher (Vorher-Foto), vorher_breite, vorher_hoehe (Spalten legt VSG Desktop ab 1.49 an)
`erkennungsprofil`	gelernte Einstellungen der Erkennung (ab 2.14, von VSG Desktop)	name, parameter (z. B. `sens=0.59;dark=0.44;…`), bewertung, vorlagen, reihenfolge, aktiv
`scheibe_kalibrierung`	Lage der Ringe im Foto (ab 2.9)	scheibe_id, bild (`roh` = Originalfoto, `bild` = Bild mit Einzeichnungen), cx, cy, a, b, theta (Ellipse in Pixeln), ref_mm (realer Radius), manuell; ab 2.41: ausrichtung (Ringe an den gedruckten Linien ausgerichtet, Text)

Das Desktop-Programm **VSG Desktop** ergänzt außerdem `scheibe.freigegeben_am / freigegeben_von` (Freigabe) und `geaendert_am / geaendert_von` an `scheibe` und `runde`. Die App liest und schreibt diese Spalten nicht.

Das vollständige Schema steht in `schema.sql`. Löschen einer Runde entfernt automatisch auch Scheiben, Treffer und Bilder.

Beispielabfragen

```
-- Ergebnisliste aller Runden
SELECT r.beginn, r.aufsicht, s.position, s.schuetze, s.kaliber, s.gesamt, s.anzahl_treffer
  FROM runde r JOIN scheibe s ON s.runde_id = r.id
 ORDER BY r.beginn DESC, s.position;

-- Bestleistung und Schnitt je Schütze und Kaliber
SELECT schuetze, kaliber, count(*) AS scheiben, max(gesamt) AS best, round(avg(gesamt), 1) AS schnitt
  FROM scheibe GROUP BY schuetze, kaliber ORDER BY schuetze, kaliber;

-- Einzeltreffer einer Scheibe
SELECT nr, loch_nr, ring, zehntel, innenzehn, abstand_mm FROM treffer
 WHERE scheibe_id = 1 ORDER BY nr;
```

Die Bilder lassen sich z. B. in pgAdmin als Datei exportieren oder per `SELECT bild FROM scheibe_bild WHERE scheibe_id = …` auslesen.

Einrichtung / Passwörter ändern

Auf dem PC: `tools\db-setup.cmd 192.168.178.103 postgres`. Das Skript fragt die Passwörter verdeckt ab, legt Rollen, Datenbank und Tabellen an bzw. aktualisiert sie und prüft die Rechte. Vorhandene Daten bleiben erhalten.

> Das Passwort des eingetragenen Benutzers ist im App-Speicher des Tablets hinterlegt. Für die App deshalb `vsg-user` verwenden (ab 2.34): Wer das Tablet in die Hände bekommt, kann damit nichts löschen oder ändern. Niemals `postgres` eintragen. Tabellen legt ab 2.34 nur noch VSG Desktop (vsg-admin) an; die App richtet sie nur ein, wenn sie mit dem Eigentümer angemeldet ist.

11. Tipps für gute Aufnahmen

- Scheibe möglichst **gerade von vorne** aufnehmen, die **ganze Scheibe bis Ring 1** im Bild, gleichmäßig ausgeleuchtet. Je schräger die Aufnahme, desto ungenauer werden die äußeren Ringe.
- Ein **heller, farbiger Hintergrund** hinter der Scheibe (z. B. Holz, Pappe) macht die Löcher gut sichtbar.
- **Richtiges Kaliber** beim Schützen einstellen: Es bestimmt die erwartete Lochgröße und die Wertung nach Ringberührung (größeres Kaliber = Lochrand berührt früher den höheren Ring).
- Schatten und Spiegelungen vermeiden; bei wenig Licht 💡 Licht nutzen.
- Erst auslösen, wenn die grünen Ringe ruhig auf der Scheibe liegen.

12. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Welche Version ist installiert?	Die Versionsnummer steht im Bedienfeld unter dem Titel „Scheibenauswertung“ (z. B. „Version 2.6“) und muss zur Versionshistorie bzw. zur Dokumentation passen.
Installation wird blockiert	Automatische Sperre ausschalten (Kapitel 2)
„Scheibe ins Bild bringen …“ verschwindet nicht	Näher heran, ganze Scheibe ins Bild, Licht verbessern; notfalls trotzdem auslösen und kalibrieren
Ringe liegen nach der Aufnahme falsch	◎ Kalibrieren, danach ↻ Neu erkennen
Zu wenige / zu viele Treffer	Fehlende antippen, falsche lange drücken; bei schlechtem Licht „Nur antippen“ in ⚙ einschalten
„Datenbank nicht erreichbar“ / „Kein Netzwerk“	Nichts geht verloren: Die Runde ist auf dem Tablet gespeichert und wird automatisch übertragen. Stand unter 📋 Verlauf. Bleibt sie offen: WLAN, Server und Passwort in ⚙ prüfen, „Verbindung testen“.
Kamera schwarz	Kamerazugriff in den App-Einstellungen von Android erlauben
Kein „📍“ in der laufenden Runde	Standort in den Android-Einstellungen einschalten und der App erlauben (Einstellungen → Apps → Scheibenauswertung → Berechtigungen → Standort); die App fragt bei jedem Rundenstart erneut

13. Technik und Projekt

Bestandteil	Beschreibung
Plattform	Android 10 oder neuer, optimiert für Galaxy Tab S10+ (2800 × 1752); Hoch- und Querformat
Kamera	CameraX 1.6 (Vorschau, Live-Analyse ca. 4×/s, Foto in höchster Auflösung)
Bilderkennung	eigene Java-Implementierung ohne Fremdbibliotheken: Ellipsen-Fit am schwarzen Spiegel (gleicht Schrägaufnahmen aus), Papierrand-Erkennung per Strahlen, Lochsuche relativ zur lokalen Papierfarbe, Aufteilung von Lochgruppen
Datenbank	PostgreSQL-JDBC 42.7, direkte Verbindung, Transaktion je Runde, Offline-Warteschlange
Quellcode	`C:\Claude\vsg`

Projektstruktur

```
app/src/main/java/de/vsg/scheibe/
  core/            Erkennung und Wertung (TargetAnalyzer, ProfileSearch, Ellipse, Evaluation, Caliber,
TargetType)
  db/              Datenbank (ResultStore, RoundRecord, SessionRecord, DbConfig)
  MainActivity     Ablauf: Runde, Kamera, Tabelle, Speichern, Einstellungen
  CameraController Live-Kamera   ·   TargetView  Bild/Treffer bearbeiten
  ResultsScreen    Ergebnis-Historie   ·   History  Verlauf mit Übertragungsstatus
  Round            laufende Runde (wird ständig gesichert)   ·   PendingQueue  Offline-Warteschlange
docs/              diese Dokumentation (dokumentation.html + Bilder)
tools/             Testwerkzeuge und db-setup.cmd
schema.sql         Datenbankschema
```

Bauen

`gradlew assembleDebug` (mit dem JDK aus Android Studio). Bei jedem Build wird diese Dokumentation automatisch als `Dokumentation.pdf` neu erzeugt. Die installierbare Datei ist `Scheibenauswertung.apk`.

14. Versionshistorie

Version	Änderungen
2.46	**Vorher-Foto**: am Kamerarand „vorher“ antippen und die frische Scheibe vor der Serie fotografieren; die Erkennung sucht dann nur, was gegenüber diesem Foto neu ist (Drehung, Versatz und Licht werden ausgeglichen; passt es nicht, normale Suche). An nachgebildeten Vorher-Fotos der 7 korrigierten Scheiben im Mittel 18 statt 16 von 20 richtig. Gespeichert in `scheibe_bild.vorher` (Spalten von VSG Desktop 1.49), auch offline; VSG Desktop vergleicht bei „Neu erkennen“ genauso
2.45	Die App erkennt, ob die **Datenbank erreichbar** ist (Anzeige 🟢 / 🔴 unter dem Titel mit Zahl der wartenden Runden, Prüfung alle 30 s, beim Start, bei Netzwechsel und durch Antippen). „Runde speichern“ ohne erreichbare Datenbank speichert sofort auf dem Tablet statt auf den Verbindungs-Timeout zu warten; wartende Runden werden übertragen, sobald die Datenbank wieder erreichbar ist. Unterschrift und WBK-Foto melden eine fehlende Verbindung sofort
2.44	Nur noch die Lochsuche am Stand (Version 2: Umgebungsprüfung gegen Schattenkanten und Ziffern, Lochgruppen werden aufgeteilt; an den 7 korrigierten Scheiben im Mittel 16 statt 14 von 20 richtig). Die Suche für Fotos vor Holz/Pappe, die gelernten Erkennungsprofile und die Erkennungs-Empfindlichkeit sind entfallen. „Scheibe am Stand“ heißt jetzt „Nur antippen“
2.43	Ausrichtung der Ringe robuster: auch bei stark schräg aufgenommenen Fotos und wenn die Lage von Hand nur an X und 10 aufgelegt ist (erst die inneren Ringe, dann alle); Ringe der großen Scheibe von innen nach außen, auch im Schatten und wenn nur ein Teil des Rings im Foto ist
2.42	Neue Lochsuche für Fotos am Stand (kleine auf großer Papierscheibe): an den 7 korrigierten Scheiben der Datenbank im Mittel 15 statt 0–3 von 20 Löchern richtig, keine schlechter; Fotos vor Holz/Pappe unverändert. „Scheibe am Stand“ (Antippen) bleibt wie bisher
2.41	Ringe werden nach der Erkennung an den gedruckten Ringlinien ausgerichtet: kleine Scheibe mit Perspektive (schräge Fotos), große Scheibe Ring für Ring (gewellte große Scheiben werden jetzt erkannt). Lochsuche unverändert. Speichert die Ausrichtung in `scheibe_kalibrierung.ausrichtung` (ab VSG Desktop 1.45)
2.40	„🖼 Bild laden“ ausgebaut: Scheiben werden nur noch mit der Kamera erfasst. WBK-Fotos lassen sich weiterhin aufnehmen oder aus der Galerie wählen
2.39	Schnellere Erkennung bei gleichem Ergebnis: gelernte Profile werden gleichzeitig auf mehreren Kernen gerechnet (Auswahl wie bisher), Foto wird auf eigenem Thread gesichert, Aufnahme auf eigenem Thread und Live-Erkennung pausiert währenddessen. Zeitprotokoll je Erkennung. Neu: ⚙ → Erkennungsprofile (Lern-Güte, Ein/Aus je Tablet, Statistik). Je Scheibe werden verwendetes Profil und Erkennungszeit gespeichert (Spalten legt VSG Desktop 1.43 an)
2.38	„📊 Ergebnisse“ ausgebaut (Ergebnisse gibt es in VSG Desktop). ✍ Unterschrift bietet nur noch Benutzer an, die noch keine Unterschrift hinterlegt haben, vsg-admin eingeschlossen
2.37	Doppelprüfung vor dem Hochladen nur noch innerhalb der Runde (geht sofort); den Abgleich mit allen gespeicherten Scheiben macht VSG Desktop regelmäßig
2.36	**Doppelte Scheiben vor dem Hochladen prüfen**: Beim „Runde speichern“ vergleicht die App jede Scheibe mit den anderen Scheiben der Runde und – bei Verbindung – mit den gespeicherten Scheiben der letzten 120 Tage. Liegen mindestens 80 % der Treffer höchstens 3 mm auseinander (gleiche Regel wie VSG Desktop), fragt sie „⚠ Scheibe doppelt aufgenommen?“ mit „Trotzdem speichern“ oder „Zurück“

2.35	**Protokoll**: Die App schreibt Start, Speichern, Verbindungstests und alle Datenbankfehler mit vollständiger Meldung (Ursachenkette, SQLState) in ein Protokoll. Ansehen unter ⚙ Einstellungen → „📄 Protokoll anzeigen“, dort **Kopieren** (in die Zwischenablage) oder Leeren. Passwörter stehen nie im Protokoll
2.34	**Anmeldung mit vsg-user** statt vsg-admin möglich (vorbelegt): Die App richtet Tabellen nur noch ein, wenn sie mit dem Eigentümer angemeldet ist; mit vsg-user liest sie, fügt Ergebnisse, Schützen, WBK-Fotos und Unterschriften ein und trägt den Verein ein, darf aber nichts löschen oder ändern. Rechte: VSG Desktop 1.37 oder `tools/vsg-user-rechte.sql`
2.33	**Scheibenerkennung erst nach „Runde starten“**: Die Kamera zeigt vorher nur das Bild; die grünen Ringe auf der erkannten Scheibe und „✓ Scheibe erkannt“ erscheinen erst, wenn die Runde gestartet ist (vorher steht dort „Erkennung startet mit „Runde starten““)
2.32	**Standorterfassung ist Pflicht** (Schalter entfernt; fehlende Berechtigung oder ausgeschalteter Standort werden bei jedem Rundenstart angemahnt). ✍️ **Unterschrift**: jeder Benutzer unterschreibt mit dem Stift, die Unterschrift wird an den Server geschickt (Tabelle `unterschrift`) und von einem Admin in VSG Desktop freigegeben; damit lassen sich Freigaben in VSG Desktop 1.30 bestätigen. Gespeicherte Orte aus VSG Desktop (Tabelle `standort`) zählen für die automatische Vereinszuordnung
2.31	**Standort je Runde**: beim „Runde starten“ wird einmal der Standort bestimmt (ohne Google-Dienste, GPS bzw. WLAN-Ortung) und mit der Runde gespeichert (`runde.breite/laenge/standort_genauigkeit`, auch beim Nachsenden). Neue Tabelle `verein`; liegt der Standort höchstens 300 m neben einem eindeutig einem Verein zugeordneten Stand, wird der Verein beim Speichern automatisch eingetragen. Einstellung „Standort der Runde erfassen“. Karte und Vereinszuordnung in VSG Desktop 1.29
2.30	Eingaben für eine neue Runde (Aufsicht, Schützen, Disziplin, Kaliber, Waffe, Probe) werden sofort als Entwurf gespeichert und nach einem Neustart der App wiederhergestellt; beim Start der Runde wird der Entwurf gelöscht
2.29	Schützenzeile neu angeordnet: Name oben in voller Breite, darunter Disziplin und Kaliber, darunter Waffe und Probe – der Name ist auch im Querformat sichtbar
2.28	Kaliber aus der WBK werden nicht mehr verändert: unbekannte Schreibweisen (z. B. „.223Rem“) werden über die Tabelle `kaliber_zuordnung` einem Kaliber der Liste zugeordnet; die Waffenauswahl filtert nach diesem Kaliber
2.27	Waffenauswahl zeigt nur Waffen mit dem gewählten Kaliber; Kaliberliste um .223 Rem, .308 Win und 7,5x55 ergänzt
2.26	Namen (Schütze, Aufsicht, WBK-Upload) werden in einem eigenen Auswahlfenster gewählt: oben Suchfeld, darunter die Liste – die Tastatur verdeckt die Liste nicht mehr, der Cursor springt nicht mehr heraus
2.25	Namen für Schützen (und WBK-Upload) kommen aus der Benutzerverwaltung von VSG Desktop, wie bei der Aufsicht; WBK und Waffen sind eine freiwillige Ergänzung je Benutzer
2.24	Waffen eines Schützen erscheinen nur, wenn er in VSG Desktop „Meine Waffen in der Tablet-App anbieten“ eingeschaltet hat (Standard: an); sonst trägt er die Waffe selbst in VSG Desktop nach
2.23	Seriennummern der Waffen werden auf dem Tablet nur verkürzt angezeigt (z. B. „SN …123“); Namen für Schützen, Aufsicht und WBK-Upload nur aus der Datenbank (Suche mit Auswahlliste)
2.22	WBK-Foto zentral hochladen (🪪 WBK hochladen) mit Auswahl des Schützen und von Vorder- oder Rückseite (Spalte `wbk_foto.seite`); die WBK-Knöpfe je Schütze entfallen
2.21	„Probe“ je Schütze und Schießen: wird ohne Foto und ohne Wertung in die Datenbank eingetragen (Spalte `scheibe.probe`), in den Ergebnissen als „Probe“ angezeigt und nicht für 🏆 gezählt

2.20	Schützen nur noch aus der Liste der in VSG Desktop angelegten Schützen (Suchfeld mit Auswahlliste, Tabelle `schuetze`); die Schreibweise wird aus der Liste übernommen
2.19	Freiwillig je Schütze: Foto der Waffenbesitzkarte hochladen (📷 WBK); Waffen werden in VSG Desktop eingetragen und beim Schießen ausgewählt (Wechselsystem immer mit Hauptwaffe). Neue Tabellen `schuetze`, `wbk`, `waffe`, `wbk_foto`, Spalten `scheibe.waffe_id` / `scheibe.waffe`
2.18	Disziplin wählen stellt das passende Kaliber ein (in VSG Desktop je Disziplin festgelegt). Kaliberliste ergänzt (.17 HMR, .22 WMR, .25 ACP, .380 ACP, .38 Super, .357 SIG, .41 Magnum, .45 Colt/.454 Casull, .50 AE), oft verwendete Kaliber stehen oben. Fehler behoben: Die Disziplinliste wurde nicht aus der Datenbank geholt
2.17	Disziplin je Schütze als Auswahlliste (oft verwendete oben), gespeichert in `scheibe.disziplin`; Liste aus VSG Desktop (Tabelle `disziplin`)
2.16	Spiegel auf großer Scheibe (z. B. Krüger 3100): Die große Scheibe wird automatisch an ihren Ringlinien erkannt, jeder Ring einzeln an die gedruckte Linie angepasst. Treffer bis Ring 6 zählen auf der kleinen, weiter außen auf der großen Scheibe. Die Ringe beider Scheiben werden passend eingezeichnet (neue Spalte `scheibe_kalibrierung.gross`)
2.15	Automatisches Update übergibt die neue Version an den normalen Android-Installationsdialog (vorher blockierte Android die Selbst-Installation mit „self update is blocked by unknown source package“)
2.14	Lernende Erkennung: VSG Desktop lernt aus korrigierten Scheiben bessere Einstellungen und speichert sie als Profile (Tabelle `erkennungsprofil`). Findet die App mit den normalen Einstellungen weniger als 17 Einschüsse, probiert sie diese Profile durch und nimmt das passendste Ergebnis. Die Profile werden mit der Datenbank abgeglichen und gelten auch offline.
2.13	Einstellung „Scheibe am Stand“ (⚙ → Auswertung): für Fotos, bei denen kein Holz durch die Löcher scheint (Scheibe hängt am Stand, dunkler Hintergrund). Die App sucht dann nur die Scheibe; jedes Loch wird angetippt und der Treffer rastet in der Lochmitte ein (Antipp-Hilfe)
2.12	Abgleich mit der Datenbank: Der Verlauf übernimmt Änderungen aus VSG Desktop (Ergebnisse, Aufsicht, Freigabe, gelöschte Runden) beim Start, beim Öffnen des Verlaufs, nach jeder Übertragung und sonst alle 5 Minuten; die Ergebnis-Historie zeigt ✓ freigegeben und ✎ am PC geändert
2.11	Kleine Löcher im schwarzen Spiegel (typisch .22) werden erkannt, auch wenn darin nur wenig Holz durchscheint und der Rand weiß ausgefranst ist; bestehende Erkennung unverändert
2.10	Aufsicht als Auswahlliste mit Suche aus den Benutzern von VSG Desktop (Tabelle `benutzer`), auch offline mit der zuletzt geladenen Liste
2.9	Originalfoto (ohne Einzeichnungen) und Kalibrierung werden mitgespeichert (`scheibe_bild.roh`, Tabelle `scheibe_kalibrierung`), damit VSG Desktop die Scheibe wie die App bearbeiten und neu erkennen kann; auch bei Offline-Zwischenspeicherung. Automatisches Update aus `StefanBorger/vsg-releases` (⚙ → Nach Updates suchen)
2.8	Auslöser und Licht-Knopf an den Rand der Griffhand verlegt (Rechtshänder rechts, Linkshänder links, Einstellung unter ⚙); Querformat mit Kamerabild auf der Griffseite
2.7	Name und Kaliber eines Schützen jederzeit während der Erfassung änderbar (Name antippen, Kaliber-Auswahl im Ergebnisbereich, langes Drücken in der Schützenliste); sofortige Neuberechnung, optional Neuerkennung
2.6	Versionsnummer wird im Bedienfeld unter dem Titel angezeigt

2.5	Papierrand-Erkennung vergleicht je Richtung mit der Papierfarbe: heller Holztisch neben der Scheibe wird nicht mehr als Treffer gezählt (vorher wurden dadurch echte Treffer verdrängt)
2.4	Ergebnis-Historie: Runden mit Schützen und Ergebnissen aus der Datenbank, Suche nach Namen, Detailansicht je Scheibe mit Trefferbild und Einzeltreffern; Fehler behoben, durch den das Trefferbild nicht gespeichert wurde
2.3	Lochmitte per Anpassung eines Kreises mit echtem Geschossdurchmesser (Messdorn-Prinzip); Farbsäume an Ringlinien erzeugen keine Schein-Treffer mehr; automatische Übertragung zwischengespeicherter Runden, sobald das Netz wieder da ist (plus Versuch jede Minute); Verlauf mit Status übertragen / noch nicht übertragen
2.2	Treffererkennung auf der ganzen Scheibe (Ringe 1–10) statt nur im Spiegel (Ringe 6–10); automatische Erkennung des Papierrands; Ringe 1–10 im Bild und in der Live-Ansicht
2.1	Passwort in den Einstellungen nicht mehr lesbar (verdeckt, nicht kopierbar, wird nicht angezeigt); Datensicherung der App-Daten abgeschaltet; Datum und Uhrzeit werden automatisch übernommen (keine Auswahl mehr), Spalte `runde.beginn`; optional Bild mit Treffern in der Datenbank (`scheibe_bild`); Layout für Hoch- und Querformat; Datenbank vorbelegt (192.168.178.103 / vsg-db / vsg-admin); PDF-Dokumentation
2.0	Rundenbasiert (Aufsicht + 1–5 Schützen), Live-Kamera mit Scheibenerkennung, Treffertabelle mit Kugeln pro Loch und Ringwert von Hand, Vorgabe 20 Treffer, Speichern in PostgreSQL mit Offline-Zwischenspeicher
1.0	Auswertung einzelner Fotos, automatische Treffererkennung, Wertung nach Kaliber, Export als Bild